The Crime Lab

1. Kịch bản

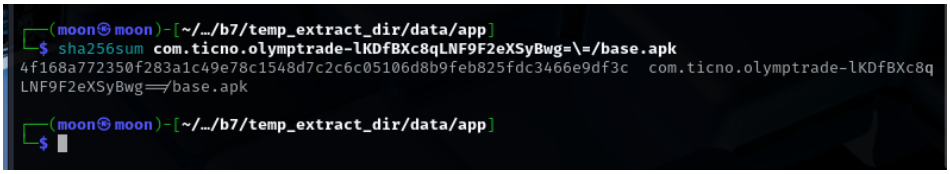
- Có một vụ án mạng và đã thu được điện thoại nạn nhân. Sau khi phỏng vấn nhân chứng và người thân cận, hãy phân tích thông tin để xâu chuỗi sự kiện dẫn đến sự việc

2. Write up

1. Based on the accounts of the witnesses and individuals close to the victim, it has become clear that the victim was interested in trading. This has led him to invest all of his money and acquire debt. Can you identify the `SHA256` of the trading application the victim primarily used on his phone?

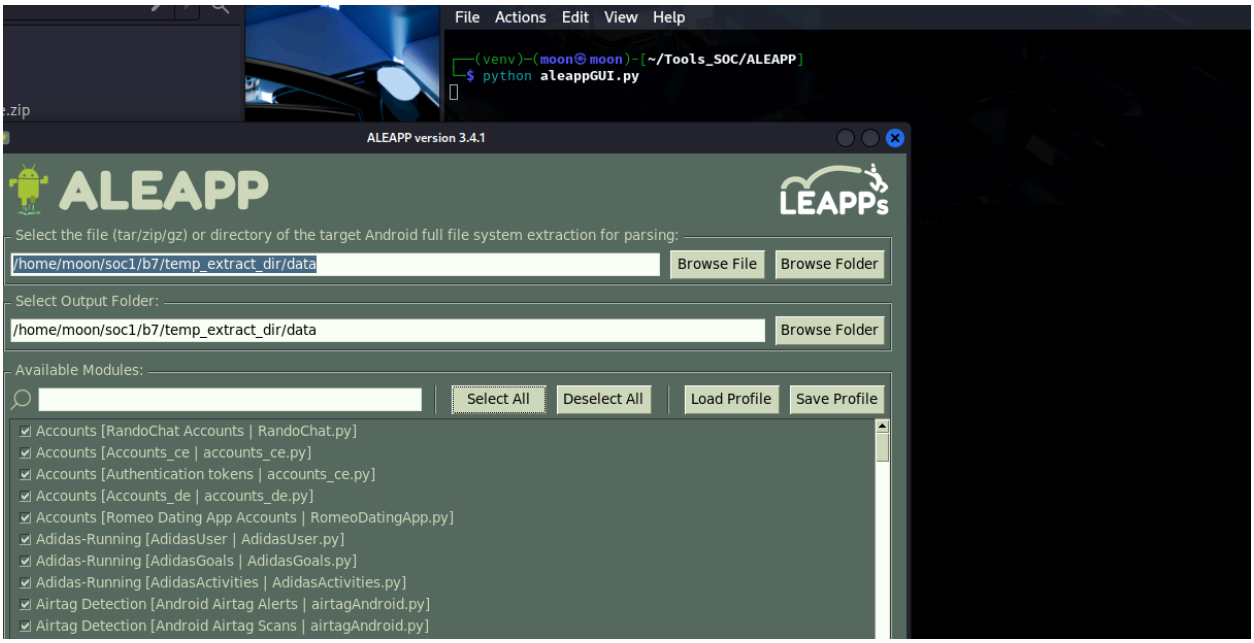
- Yêu cầu: Điều tra được nạn nhân có hứng thú kinh doanh → anh ta đầu tư toàn bộ tiền và mắc nợ. Tìm ra ứng dụng giao dịch nạn nhân sử dụng
- As: 4f168a772350f283a1c49e78c1548d7c2c6c05106d8b9feb825fdc3466e9df3c
- Truy cập vào data/app để tìm thông tin các file cài đặt ứng dụng của điện thoại
- Tìm được 2 file trong đó có file nằm trong thư mục có tên liên quan tới olymptrade
  - Đây là sàn giao dịch trực tuyến
- Mã SHA256 liên kết với app là mã định danh duy nhất đảm bảo tính toàn vẹn với binary file của app kể từ khi cài đặt
  - APK hay bị chèn thêm Banking Trojan hoặc RAT để lấy thông tin, theo dõi và chiếm quyền thiết bị

- Dùng sha256sum để tìm hash của file apk
  - APK: android package kit là file để HDH Android phân phối và cài đặt app



2. According to the testimony of the victim's best friend, he said, "`While we were together, my friend got several calls he avoided. He said he owed the caller a lot of money but couldn't repay now`". How much does the victim owe this person?

- Yêu cầu: Bạn thân nạn nhân khai: có người gọi nạn nhân không dám nghe vì nạn nhân nợ người gọi rất nhiều tiền
- As: 250,000
- Chạy ALEAPP bản GUI để quét thư mục dữ liệu
  - python3 aleappGUI.py



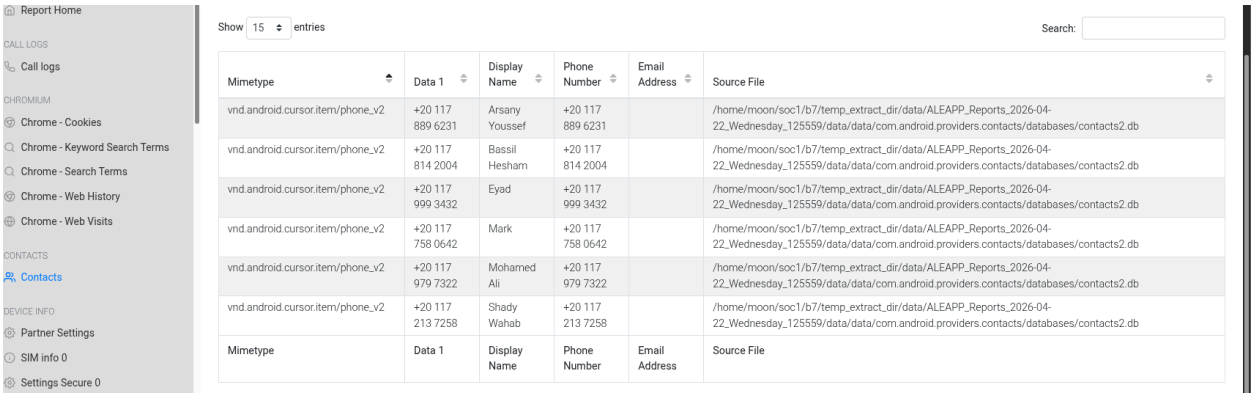
- Xem kết quả báo cáo phần SMS, thư được đoạn tin nhắn

```
It's time for you to pay back the money you owe me, but you're not picking up my calls. You better think twice about not paying, because it won't end well for you. Prepare the sum of 250,000 EGP, and I'll expect your call within an hour at most.
```

- Đây là tin nhắn chủ nợ nhắn nạn nhân trả tiền vì gọi nhưng nạn nhân không trả lời

3. What is the name of the person to whom the victim owes money?

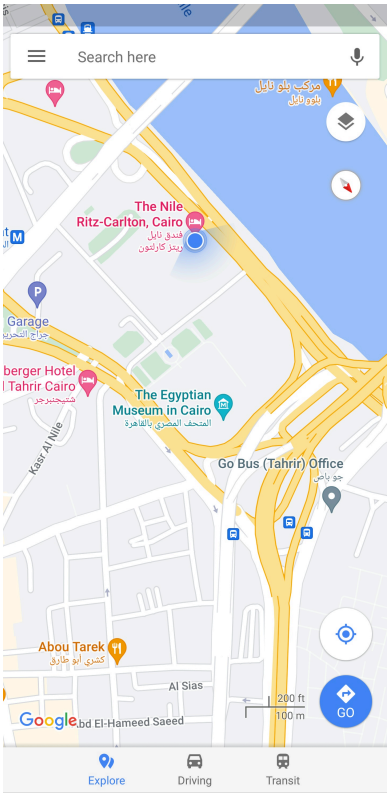
- As: Shady Wahab
- Ở câu 2, thu được số điện thoại chủ nợ là +201172137258
- Vào phần contacts của phần báo cáo để lấy tên hiển thị tương ứng số điện thoại đã tìm được



Mimetype	Data 1	Display Name	Phone Number	Email Address	Source File
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 889 6231	Arsany Youssef	+20 117 889 6231		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 814 2004	Bassil Hesham	+20 117 814 2004		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 999 3432	Eyad	+20 117 999 3432		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 758 0642	Mark	+20 117 758 0642		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 979 7322	Mohamed Ali	+20 117 979 7322		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
vnd.android.cursor.item/phone_v2	+20 117 213 7258	Shady Wahab	+20 117 213 7258		/home/moon/soc1/b7/temp_extract_dir/data/ALEAPP_Reports_2026-04-22_Wednesday_125559/data/data/com.android.providers.contacts/databases/contacts2.db
Mimetype	Data 1	Display Name	Phone Number	Email Address	Source File

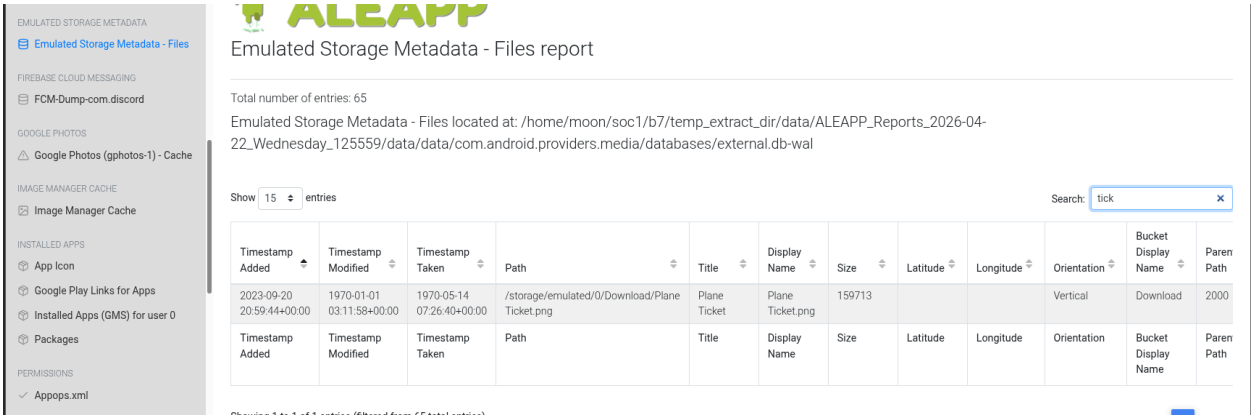
4. Based on the statement from the victim's family, they said that on `September 20, 2023`, he departed from his residence without informing anyone of his destination. Where was the victim located at that moment?

- As: The Nile Ritz-Carlton
- Máy lưu lại một snapshot của ứng dụng Gg Maps có chứa thông tin về địa chỉ vào 20/09/2023
  - Nếu có, có thể trích xuất thêm dữ liệu bề Dữ liệu GPS (cache của gg Maps hoặc ảnh chụp,...) hoặc Lịch sử kết nối Wifi (khi kết mối máy sẽ quét MAC của các router xung quanh và lưu lại) → từ MAC tra trong định vị toàn cầu → vị trí
  - Để đảm bảo thông tin thời gian không bị lưu lại
    - Kiểm tra: **usagestats**
      - Lưu lịch sử truy cập app → sửa giờ sẽ bị ngược thời gian
    - Các db lưu kết hợp cột thời gian và ID nếu ID lớn nhưng thời gian nhỏ → thời gian bị sửa

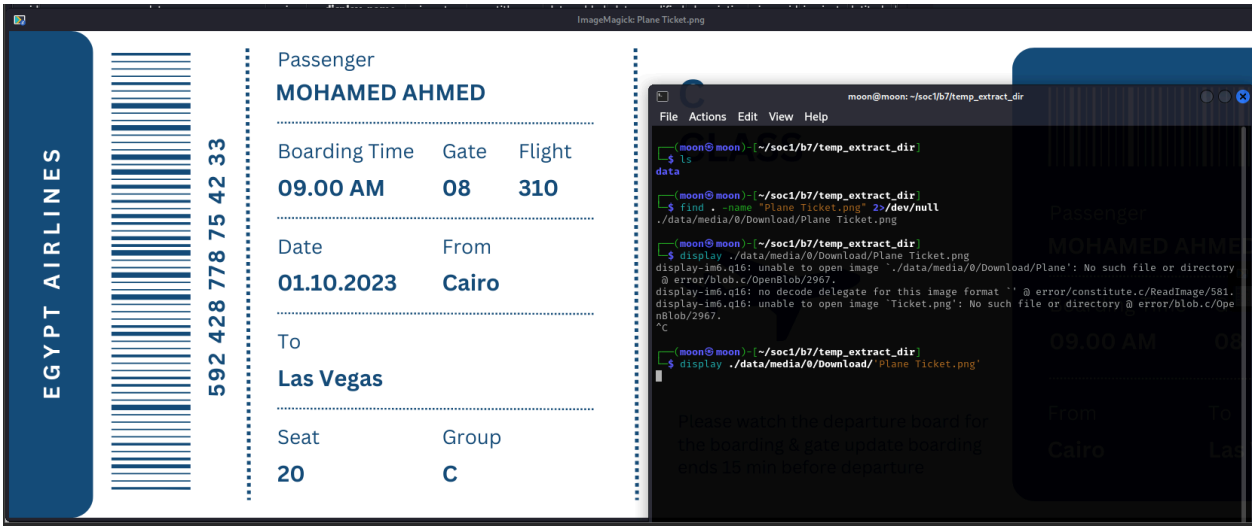


5. The detective continued his investigation by questioning the hotel lobby. She informed him that the victim had reserved the room for 10 days and had a flight scheduled thereafter. The investigator believes that the victim may have stored his ticket information on his phone. Look for where the victim intended to travel.

- As: Las Vegas
- Nạn nhân đã lưu thông tin vé vào file ảnh ở /storage/emulated/0/Download/Plane Ticket.png

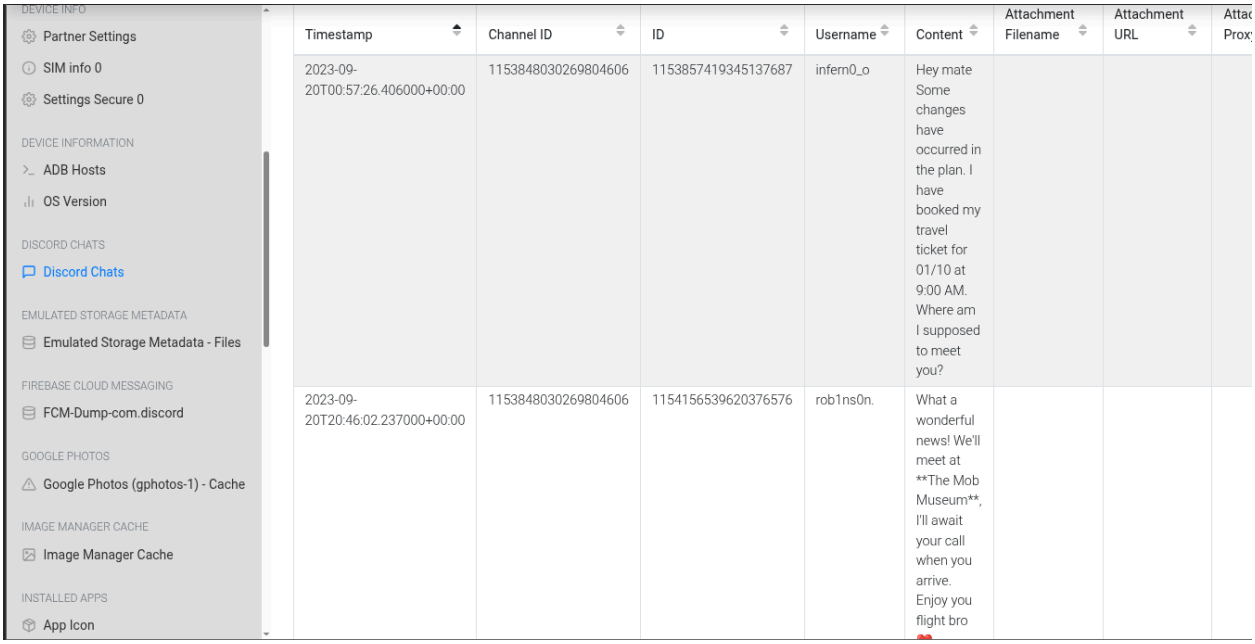


- Dùng lệnh find tìm file theo tên trong thư mục dump dữ liệu và mở file
- Xác định ảnh là chụp, tải từ app hay tải từ web
    - Chụp bằng cam: **EXIF Data (Exchangeable Image File Format) lưu đầy đủ thông tin về phần cứng thiết bị**
    - Tải từ OTT: tên file thường ngẫu nhiên và bị xóa **EXIF Data (Exchangeable Image File Format)**
    - Tải từ web: tên thường giữ nguyên
    - Bằng chứng thép: check lịch sử tải xuống với thời gian tương ứng



6. After examining the victim's Discord conversations, we discovered he had arranged to meet a friend at a specific location. Can you determine where this meeting was supposed to occur?

- As: The Mob Museum
- Tra thông tin về Discord Chats thu được thông tin cuộc hội thoại của nạn nhân với bạn
    - Đây là 1 trong những OTT app
        - Nó sử dụng mã hóa đầu cuối nên thường mã hóa cả file .db → cần key mới đọc được



Timestamp	Channel ID	ID	Username	Content	Attachment Filename	Attachment URL	Attac Prox
2023-09-20T00:57:26.406000+00:00	1153848030269804606	1153857419345137687	infern0_o	Hey mate Some changes have occurred in the plan. I have booked my travel ticket for 01/10 at 9:00 AM. Where am I supposed to meet you?			
2023-09-20T20:46:02.237000+00:00	1153848030269804606	1154156539620376576	rob1ns0n.	What a wonderful news! We'll meet at **The Mob Museum**, I'll await your call when you arrive. Enjoy you flight bro			